关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R032 正态分布的 3σ 原则

二级结论

条件

条件 1（分布参数）：

随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，其中 $\mu \in \mathbb{R}$，$\sigma > 0$；这里第二个参数 σ^2 是方差。几何上，μ 给出密度曲线的对称轴与峰值位置，σ 是中心到拐点的横向距离。

条件 2（区间倍数）：

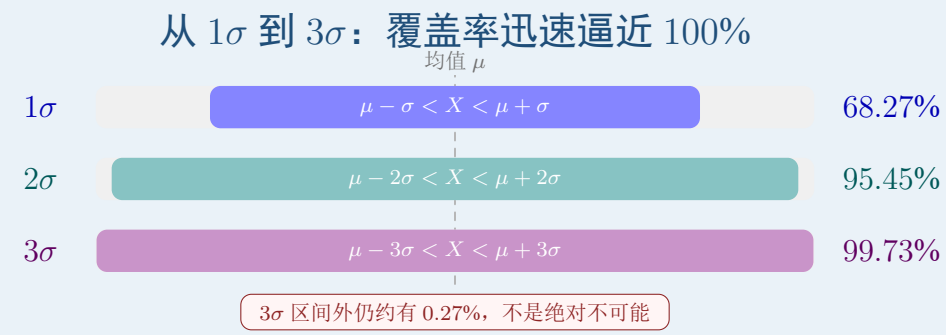
取 $k > 0$，考察以均值 μ 为中心、半宽为 $k\sigma$ 的对称区间。

一般结论 令 $\Phi(z) = P(Z \le z)$ 为标准正态分布函数，则

$$\boxed{P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) = P\left(\left|\frac{X-\mu}{\sigma}\right| < k\right) = 2\Phi(k) - 1.}$$

由于正态分布是连续型分布，把上式中的严格不等号改为非严格不等号，概率不变。

常用的 1σ、2σ、3σ 覆盖概率



这三个数常合称为正态分布的“68–95–99.7 法则”；其中第三行通常称为“3σ 原则”。相应地，落在 3σ 区间外的双侧概率约为

$$P(|X - \mu| \ge 3\sigma) = 2\big[1 - \Phi(3)\big] = 0.002699\ldots \approx 0.27\%.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

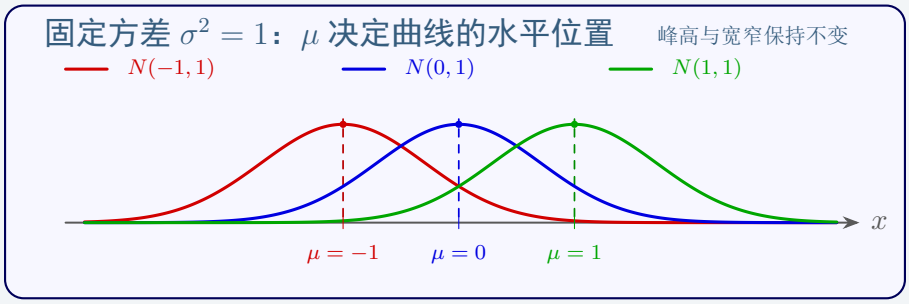
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

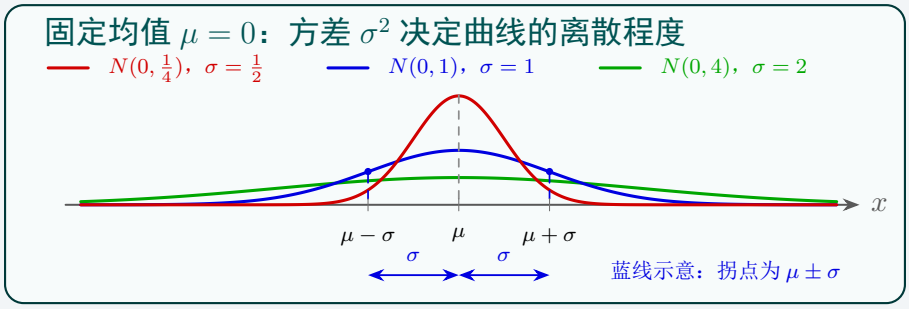
理解说明

定义中的两个关键参数 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，其概率密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right], \qquad \sigma > 0.$$

从公式和图形可以同时读出：μ 控制曲线放在什么位置；σ^2 是方差，而 σ 是横向的距离尺度。曲线的对称轴与峰值位置都是 $x = \mu$，两个拐点位于 $x = \mu \pm \sigma$。





读图结论 只改变 μ，曲线整体左右平移，形状不变；只改变 σ^2，中心不动，方差越大则曲线越宽越矮。无论怎样改变参数，整条密度曲线下的总面积始终为 1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

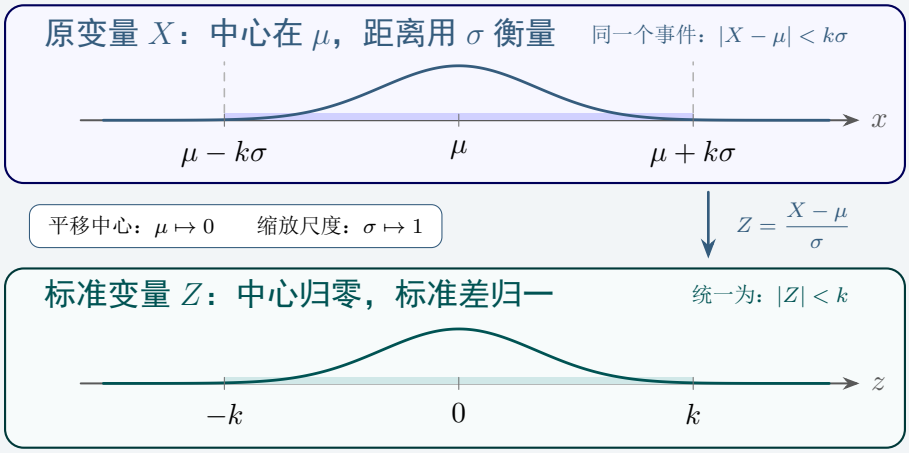
理解说明

一句话直觉 正态曲线关于均值对称；用标准差作距离单位后，位置参数 μ 与尺度参数 σ 都被消去，因此覆盖概率只由倍数 k 决定。

标准化为什么有效 事件 $|X-\mu|<k\sigma$ 经过

$$Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$$

变成 $|Z|<k$。下面的映射图把“中心归零、尺度归一”的过程完整画出。



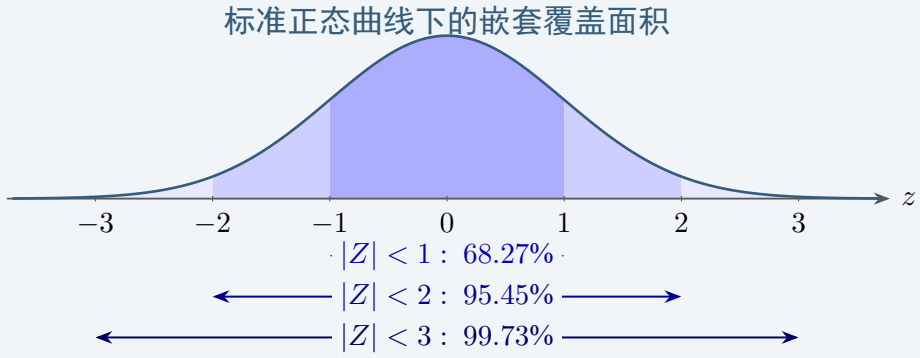
关键观察 平移 μ 只改变曲线中心，缩放 σ 只改变曲线宽窄；标准化以后，无论原来的 μ 和 σ 是多少，所求面积都落到同一条标准正态曲线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

曲线面积与嵌套覆盖率 三个中央区间彼此嵌套；随着 k 增大，新增面积越来越少。



分层读图 用累计覆盖概率相减可得

$$P(1<|Z|<2)\approx 0.9545-0.6827=0.2718,$$
$$P(2<|Z|<3)\approx 0.9973-0.9545=0.0428,$$
$$P(|Z|>3)\approx 1-0.9973=0.0027.$$

利用对称性，每个双侧区域的一半就是对应的单侧概率。例如 $P(1<Z<2)\approx 0.1359$，$P(Z>3)\approx 0.00135$。

使用边界

- **正态总体：** $2\Phi(k)-1$ 是精确公式；0.6827 等是小数近似。
- **近似正态数据：** 68–95–99.7 是经验性近似。若只知道有限方差而不知道分布，切比雪夫不等式对 $k=3$ 只能保证 $P(|X-\mu|<3\sigma)\geq 8/9$。
- **质量控制：** 在过程稳定、正态模型合理等前提下，超出 $\mu\pm 3\sigma$ 是值得调查的罕见信号，但并非产品必然不合格。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示 先把 X 标准化，再利用标准正态密度关于原点的对称性，把双侧区间概率化成一个分布函数值。

正式推导 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$\sigma > 0$。其密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right].$$

对任意 $k > 0$，令 $z = (x-\mu)/\sigma$，则 $\mathrm{d}x = \sigma\,\mathrm{d}z$，于是

$$\begin{aligned} P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) &= \int_{\mu-k\sigma}^{\mu+k\sigma} f_X(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-k}^{k} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z \\ &= \Phi(k) - \Phi(-k). \end{aligned}$$

标准正态密度 $\varphi(z) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$ 是偶函数，因此

$$\Phi(-k) = 1 - \Phi(k),$$

从而得到一般公式

$$P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) = 2\Phi(k) - 1.$$

代入 $k = 1, 2, 3$ 使用保留足够位数的标准正态分布函数值

$$\Phi(1) = 0.841344746\ldots, \quad \Phi(2) = 0.977249868\ldots, \quad \Phi(3) = 0.998650102\ldots,$$

可得

$$\begin{aligned} 2\Phi(1) - 1 &= 0.682689492\ldots \approx 0.6827, \\ 2\Phi(2) - 1 &= 0.954499736\ldots \approx 0.9545, \\ 2\Phi(3) - 1 &= 0.997300204\ldots \approx 0.9973. \end{aligned}$$

这里先使用足够精确的 $\Phi(k)$ 再统一舍入，避免用四位查表值中途计算而产生末位不一致。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

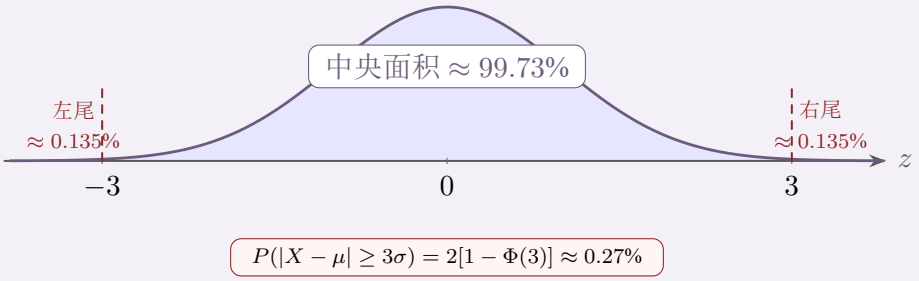
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

尾部形式 取补集并利用对称性，还得到

$$P(|X-\mu|\ge k\sigma)=2\big[1-\Phi(k)\big],\qquad P(X\ge\mu+k\sigma)=1-\Phi(k).$$

3σ 原则的另一面：双侧尾部并不为零



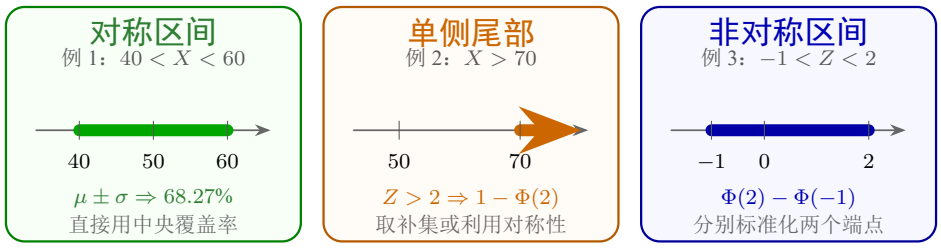
$P(|X-\mu|\ge 3\sigma)=2[1-\Phi(3)]\approx 0.27\%$

正态分布在单点处的概率为 0，所以上式中的 $>$ 与 $\ge$ 可以互换。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

三类题型，一眼识别概率区域



典型例题

例 1（识别方差与标准差）

题目： 设 $X \sim N(50, 100)$，求 $P(40 < X < 60)$。

解题步骤：

第一步（读取参数）：

第二个参数是方差，故 $\mu = 50$，$\sigma = \sqrt{100} = 10$。

第二步（识别区间）：

$40 = \mu - \sigma$，$60 = \mu + \sigma$，所以所求事件为 $|X - \mu| < \sigma$。

第三步（套用结论）：

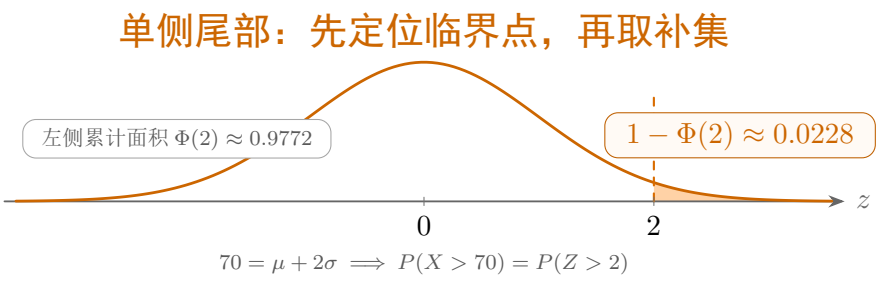
由中央覆盖率公式，

$$P(40 < X < 60) = 2\Phi(1) - 1 \approx 0.6827.$$

关键结论： $P(40 < X < 60) \approx 0.6827$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



典型例题

例 2（单侧尾部）

题目： 设 $X \sim N(50, 100)$，求 $P(X > 70)$。

解题步骤：

第一步（识别临界点）：

由 $\mu = 50$，$\sigma = 10$，有 $70 = \mu + 2\sigma$。

第二步（求单侧尾部）：

由补集公式，

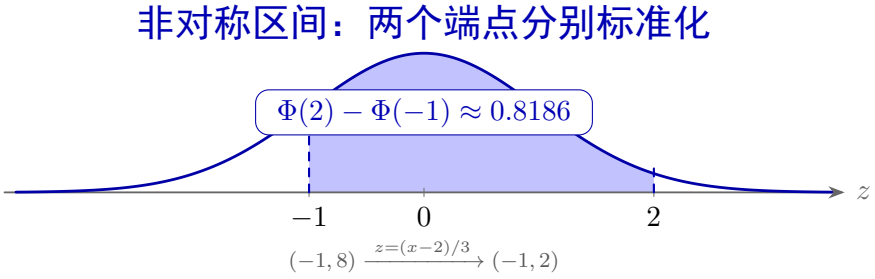
$$\begin{aligned} P(X > 70) &= P(Z > 2) = 1 - \Phi(2) \\ &= 0.0227501\ldots \approx 0.0228. \end{aligned}$$

也可用 2σ 覆盖概率近似计算为 $(1 - 0.9545)/2 = 0.02275$。

关键结论： $P(X > 70) \approx 0.0228$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



典型例题

例 3（非对称区间）

题目： 设 $X\sim N(2,9)$，求 $P(-1<X<8)$。

解题步骤：

第一步（标准化两个端点）：

$\mu=2$，$\sigma=3$，故

$$\frac{-1-2}{3}=-1,\qquad \frac{8-2}{3}=2.$$

第二步（用分布函数作差）：

原区间不关于 μ 对称，不能直接套用某一个 $k\sigma$ 覆盖率。应计算

$$\begin{aligned}P(-1<X<8)&=P(-1<Z<2)\\&=\Phi(2)-\Phi(-1)\\&=\Phi(2)+\Phi(1)-1\\&=0.8185946\ldots\approx 0.8186.\end{aligned}$$

关键结论： $P(-1<X<8)\approx 0.8186$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

先看最常见的两个结构性错误

易错点一（方差当成标准差）：

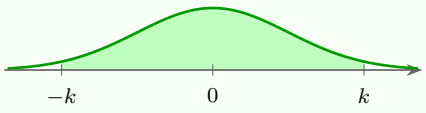
在 $N(\mu,\sigma^2)$ 中，第二个参数是方差而不是标准差。例如 $X\sim N(10,4)$ 时，$\sigma=2$，所以 3σ 区间是 $(4,16)$，不是 $(-2,22)$。

易错点二（对非对称区间硬套覆盖率）：

0.6827、0.9545、0.9973 对应的是以 μ 为中心的对称区间。一般区间 (a,b) 应先标准化两个端点：

$$P(a<X<b)=\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right).$$

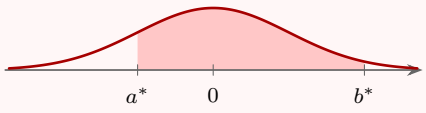
对称：端点互为相反数



$P(-k<Z<k)=2\Phi(k)-1$

可以直接套中央覆盖率

非对称：两个端点分别处理



$P(a^*<Z<b^*)=\Phi(b^*)-\Phi(a^*)$

$a^*=(a-\mu)/\sigma,\ b^*=(b-\mu)/\sigma$

易错点三（把近似概率当成 1）：

$P(|X-\mu|<3\sigma)\approx 0.9973$，并不等于 1。区间外仍有约 0.27% 的概率；左、右单侧各约 0.135%。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

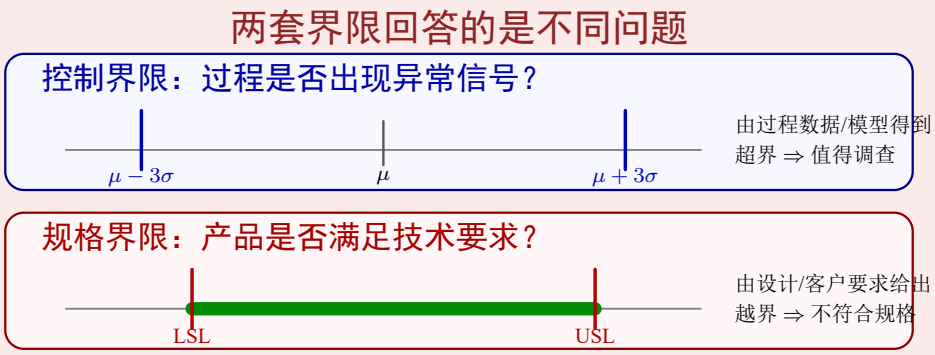
再看模型与应用边界

易错点四（忽略正态前提）：

“68–95–99.7”不是任意分布的通用规律。偏态、重尾或多峰数据可能有完全不同的覆盖比例；使用样本均值与样本标准差估计总体参数时，还会额外引入估计误差。

易错点五（把控制界限当作规格界限）：

$\mu \pm 3\sigma$ 常用于统计过程控制中的控制界限，但“超界”只表示过程可能出现特殊原因、值得调查；产品是否合格应依据技术规格，不能由 3σ 原则单独判定。



一句话辨析 控制界限描述“过程是否稳定”，规格界限描述“产品是否合格”；两者来源不同，也不必重合。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

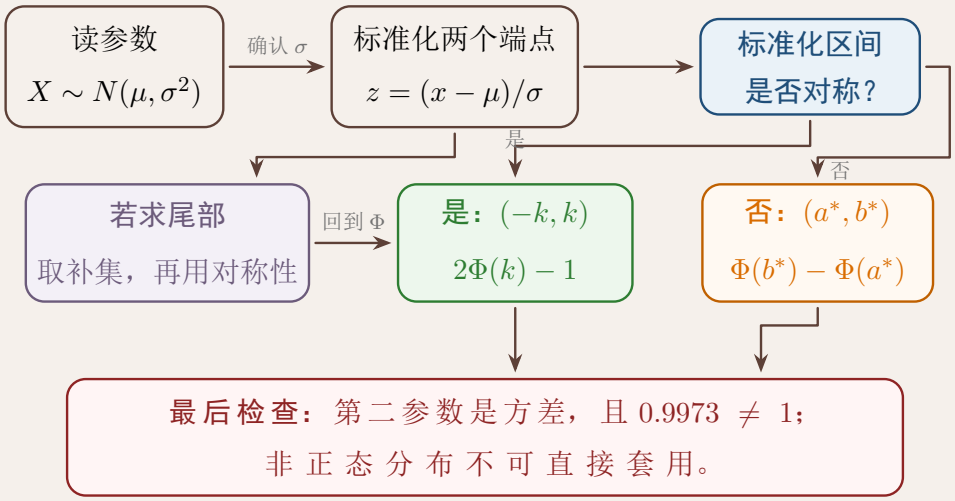
结论小结

一句话核心 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 $P(|X-\mu| < k\sigma) = 2\Phi(k) - 1$；当 $k = 1, 2, 3$ 时，覆盖概率依次约为 68.27%、95.45%、99.73%。

速查公式

$$P(|X-\mu| < k\sigma) = 2\Phi(k) - 1,$$
$$P(|X-\mu| \geq k\sigma) = 2[1 - \Phi(k)],$$
$$P(X \geq \mu + k\sigma) = 1 - \Phi(k).$$

一图流：正态区间概率的统一解法



最后检查

- $0.9973 \neq 1$，3σ 区间外仍有约 0.27% 的概率。
- 68–95–99.7 法则依赖正态分布；对一般分布不可直接套用。
- 连续型正态分布中，区间端点取不取等号不影响概率。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料